

几何概率、测度、可测集

④
210-219

几何概率

0211

GIAN-CARLO ROTA

潘-民✓

Rota GC

我很高兴在诸位面前作本年度的综合学术讲演 (Colloquium Lecture)、能有这样大好的机会与诸位分享我们都热爱的数学, 我深感荣幸。

因为美国数学会理事会已经决定, 综合学术演讲会必须讲三个独立的, 互不关联的题目, 以便使任何听众跳过一次或两次而不致影响听讲, 所以我不能仿照任何前任讲演者的模式。我决定查一下前任讲演者的名单, 但着重找寻的是未被选择担当这种荣幸的数学家的名字。果然, 一个名字显著地不在其中, 那就是 Hermann Weyl

请大家原谅我暂时离题作一点个人的回忆。

1950 年秋天, 我作为一名新生来到 Princeton, 几个月前我刚从厄瓜多尔的 Quito 美国中学毕业。Quito 美国中学的校长是 Princeton 的毕业生, 他建议我进 Princeton 大学。

1950 年 11 月, 我头一回去听数学讲演, 那是三次 Vanuxen 讲座, 由 Hermann Weyl 主讲, 取了“对称”这么个一般的题目。这是一次难忘的经历。讲座在老的化学厅举行, 挤满了抱着期望的听众。

第一讲从一段长长的希腊语录开始, 在座的恐怕除了 Luther Pfahler Eisenhart 之外, 没有一位听得懂。接着这段华丽的开场白的, 是展映一组头带时髦宽边帽的迷人妇女的幻灯片, 随后是更多的有关 Alhambra 王宫与五角大楼的幻灯片。一句关于数学的话也没有。听众不禁为主题成了这样一种“文化”的显示而不知所从。第二讲也没有涉及太多的数学, 讲演者仅在放映更多的物理实验的幻灯片时, 作了一点有见地的口头评注。只是到最后一讲, 才对某些群论问题作了朴实无华的阐述。此刻, 并未减少的听众全都被主题所俘虏了, 谁也不在乎讲演者只讲了很少一点数学; 实际上, 他对每一内容都讲得很少。更值得注意的是, 听从似乎对讲演者使这三讲的内容彼此独立非常感谢。当我回想起这遥远的一幕时, 我觉得让这次综合学术讲演的题目互不依赖的决定是很聪明的, 何况讲演者还不是 Hermann Weyl 哩!

这次讲演的题目是“几何概率”。几何概率的一种定义大致如下: 几何概率是研究不变测度的。象所有的定义一样, 这并不告诉我们任何事情, 除非给我们举出几

原题: Geometric Probability. 译自: The Mathematical Intelligencer. Vol. 20, No. 4 (1998) pp. 13-16.

*1 注: 这是在美国数学会 1997 年年会上的三个综合学术讲演中的第一个。

个典型的例子，而这些例子就是这次讲演的内容。

大约 100 年以前，构成诸如长度，面积，体积，以及事件的概率等这些概念的基础的性质，在“测度”这一称谓的旗帜下被抽象化了。让我们回顾一下测度的定义，因为我们将以一种非同寻常的方式来使用这个定义。

测度 μ 是定义在集 S 的一个子集族上的函数，它取实值，但不必是正的。测度定义在其上的集族在并，交运算下是封闭的，且包含空集。

让我们回顾若干公理。

公理 1.

$$\mu(\phi) = 0.$$

其中 ϕ 为空集。

公理 2. 如果 A 与 B 是两个可测集，那么

$$\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B) - \mu(A \cap B).$$

第二条公理的意义是明显的，该公理表明测度是加性的。特别，如果有两个不交集 A 与 B ，则有

$$\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B).$$

更一般地，对于任何两两不交的有限可测集族 $\mathbb{F}$ ，我们有

$$\mu\left(\bigcup_{A \in \mathbb{F}} A\right) = \sum_{A \in \mathbb{F}} \mu(A).$$

最要强调的是，我们并不假定测度是可数加性的。

测度的一个熟知的例子是通常 n 维欧氏空间中一个立体 A 的体积 $\mu_n(A)$ 。立体 A 的体积满足公理 1 和 2，但公理 1 和 2 并不能从所有可能的测度之中把体积完全划出来。如果在公理 1 和 2 外再添加两条直观的公理，就能从所有测度之中划出体积，它们就是下面的：

公理 3. 集 A 的体积是与 A 的位置无关的。如果 n 维欧氏空间中的集 A 可以作刚性运动移到集 B ，则 A 与 B 有相同的体积。

换句话说，体积是在欧氏运动群下不变的。最后，我们还必须确立一种如物理学家所说的正规化。这就是对边长为 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的长方体 P 规定：

公理 4.

$$\mu_n(P) = x_1 x_2 \cdots x_n.$$

这些公理与适当的连续性条件一道，唯一确定了 n 维欧氏空间中立体的体积。从这四条公理出发，再经由一个诸如在高等微积分教科书里找得到的极限过程，即可推得 n 维空间中半径为 r 的球 S_r 的体积由如下公式给出：如果维数 n 为偶数，则

$$\mu_n(S_r) = \frac{\pi^{n/2} r^n}{(n/2)!},$$

如果维数 n 为奇数, 则

$$\mu_n(S_r) = \frac{2^n \pi^{(n-1)/2} ((n-1)/2)! r^n}{n!}.$$

仍然有很多人相信, 体积是 n 维欧氏空间中仅有的不变测度. 但事实上, 还存在其它的不变测度, 定义在 n 维欧氏空间所有合理的子集上, 并具有一种显著的几何意义. 我们的目的就是描述所有这样的不变测度.

假如我们保留前三条公理而改动第四条即正规化公理, 那会发生什么事呢? 我们会得到某些有趣的结果吗? 或许什么也得不到? 为了回答这些问题, 我们将诉诸组合数学的基本工具. 组合数学的基本工具是初等对称函数, 也就是如下的 n 变元多项式:

$$\begin{aligned} e_1(x_1, x_2, \dots, x_n) &= x_1 + x_2 + \dots + x_n, \\ e_2(x_1, x_2, \dots, x_n) &= x_1 x_2 + x_1 x_3 + \dots + x_{n-1} x_n, \\ &\vdots \\ e_{n-1}(x_1, x_2, \dots, x_n) &= x_2 x_3 \dots x_n + x_1 x_3 x_4 \dots x_n + \dots + x_1 x_2 \dots x_{n-1}, \\ e_n(x_1, x_2, \dots, x_n) &= x_1 x_2 \dots x_n. \end{aligned}$$

注意一个有趣的同一性. 这 n 个对称函数的最后一个正好是一个长方体的体积公式. 公理 4 可改写成

公理 4.

$$\mu_n(P) = e_n(x_1, x_2, \dots, x_n).$$

让我们试着作个实验, 用第 $(n-1)$ 个对称函数来代替第 n 个对称函数. 我们首先取 $n=3$, 即三维空间, 以便对发生的事情看得更具体. 我们看看, 能否定义 3 维空间子集的一个测度, 它保持前面三条公理, 而用另一个对称函数来替代给出体积的 $e_3(x_1, x_2, x_3)$. 以改变正则化公理 4. 让我们首先用对称函数 e_2 来替代对称函数 e_3 , 从而改变公理 4 为

公理 4'.

$$\mu_2(P) = x_1 x_2 + x_1 x_3 + x_2 x_3.$$

这条公理确实定义一个测度吗? 当然, 确实如此. 上式右边乃是长方体 P 的面积除以 2 的公式. 事实上, 我们能在任何一本高等微积分教科书中找到下面事实的说明: 公理 1, 2, 3 和 4' 一道, 再加上某些连续性的考虑, 完全确定一个不变测度, 它就是通常空间中立体的表面积. 例如从这些公理可得到半径为 r 的三维球 S_r 的表面积 (一半) 的如下熟知的公式:

$$\mu_2(S_r) = 2\pi r^2. \quad *$$

让我们再进行下一步. 由于有两个对称函数的成功, 使我们现在大胆地使用另一个对称函数, 即用另一个公理来代替公理 4. 置

公理 4".

$$\mu_1(P) = e_1(x_1, x_2, x_3) = x_1 + x_2 + x_3.$$

新的测度 μ_1 将满足公理 1, 2 和 3, 再加上满足公理 4". 次数为 1 的对称函数扮演了前面两例中其他两个对称函数所扮演的角色.

但是且慢: 这个定义是相容的吗?

为了确认新测度 μ_1 的定义是相容的 (即由公理 1, 2, 3, 4" 定义的 μ_1 确实存在, 而不是一个梦想), 看一看两个有一面公共的长方体 P_1 和 P_2 . 第一个长方体有等于 x_1, x_2 和 x_3 的边, 而第二个长方体有等于 x_1, x_2 和 y 的边. 这两个长方体有一个边长等于 x_1 和 x_2 的公共面. 长方体 $P_1 \cup P_2$ 的测度 $\mu_1(P_1 \cup P_2)$ 可以用公理 2 的左边或右边来计算, 而这两种计算应该产生相同的结果, 用记号表示就是:

$$\mu_1(P_1 \cup P_2) = \mu_1(P_1) + \mu_1(P_2) - \mu_1(P_1 \cap P_2).$$

让我们来检查一下.

计算左边时, 注意长方体 $P_1 \cup P_2$ 有边等于 x_1, x_2 和 $x_3 + y$, 所以公理 4" 告诉我们

$$\mu_1(P_1 \cup P_2) = x_1 + x_2 + x_3 + y.$$

现在让我们计算右边. 我们有

$$\mu_1(P_1) = x_1 + x_2 + x_3, \quad \mu_1(P_2) = x_1 + x_2 + y,$$

$$\mu_1(P_1 \cap P_2) = x_1 + x_2.$$

注意公理 4" 被用于 $P = P_1 \cap P_2$ 时, 长方体是一个平面 (矩形), 其一边等于 0, 因此公理 2 的右边等于

$$\begin{aligned} & \mu_1(P_1) + \mu_1(P_2) - \mu_1(P_1 \cap P_2) \\ &= x_1 + x_2 + x_3 + x_1 + x_2 + y - (x_1 + x_2) \\ &= x_1 + x_2 + x_3 + y. \end{aligned}$$

我们的等式两边是一致的, 从而使我们确信, 这个定义无疑是相容的. 事实上, 对于长方体 P , $\mu_1(P)$ 这个定义有一个简单的几何解释, 它乘以 4 就等于长方体 P 的周长 (即所有棱长之和). 如同体积与面积的情形, 由连续性的考虑, 可以证明, 测度 μ_1 可以被延拓到通常空间中所有合理的立体. 例如所有凸集, 所有凸或非凸的多面体. 但是人们可能会反对说, $\mu_1(P)$ 对于长方体 P 是有意义的, 因为一个长方体有明

译者注: 此处原文为 $4\pi r^2$.

确定义的周长. 如果 A 是一个没有明确定义的周长的立体, 例如一个球, 那又会怎样呢? 对于这样的立体, 测度 $\mu_1(A)$ 的定义与通常的意义就有点风马牛不相及了. Einstein 曾写道: “通常意义是十七岁以前侵染我们的那些偏见的残余.” 通常意义必然对现实作了重新调整. 我们用这种方式得到的新测度 μ_1 称之为 **平均宽度**, 这是由于历史原因保留下来的一个误称. 空间中一个立体的平均宽度是完全由公理 1, 2, 3 和 4” 刻画的. 特别, 它是不变的, 即与位置无关. 例如, 半径为 r 的球的平均宽度经计算是

$$\mu_1(S_r) = 4r.$$

由此我们看到, 在三维情形, 三个三变元初等对称函数的每一个都导出一个不变测度, 它们与体积享有同等的权利. 头两个测度是熟知的, 即体积与面积. 而第三个, 平均宽度, 现在还几乎是完全未知的. 我知道, 没有人对平均宽度具有直观的感觉, 类似于我们对于体积与面积的直观感觉.

我们期待着平均宽度的一个可能的应用. 土豆栽培者知道, 一个土豆的体积是重要的, 因为它决定了土豆的营养含量. 土豆栽培者也知道, 一个土豆的表面积是重要的, 因为据说土豆中的维生素都集中在表皮里. 我们可以猜测, 一当土豆栽培者注意到了平均宽度, 他或她将会找到土豆平均宽度的营养学解释. 我感谢 Steve Schanuel 提供了这个例子.

一种类似的推理也适用于 n 维的情形. 我们发现 n 个不同的不变测度, 它们每一个都可以合理地定义在所有多面体及所有紧凸集的有限并上. n 个 n 变元初等对称函数的每一个都导出一个新不变测度的定义, 它们是体积概念的不同推广. 这 n 个测度统称为 **内蕴体积**. 内蕴体积是首先在边长为 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的正交多胞形 (长方体) P 上定义的, 置

$$\mu_k(P) = e_k(x_1, x_2, \dots, x_n),$$

其中 $e_k(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是第 k 个初等对称函数. 然后进一步拓展内蕴体积的定义到更一般的集上, 我们将简短地考察一下其技巧.

这些内蕴体积是彼此独立的, 除了有某些至今不详的不等式联系于其间. 这些不等式推广了把体积与面积联系起来的经典等周不等式. 到现在, 关于内蕴体积我们知道得还很少, 它们被关注还不很久, 对它们所做的研究还不多. 我们甚至还不知道一个 n 维单形的内蕴体积公式. 也许你们正在想: 这一切够漂亮, 够时髦的, 但内蕴体积从长方体到更一般集的拓展到底如何进行? 还有, 我们是否可以给这些内蕴体积以任何直观的解释?

下面我就来同时回答这两个问题. 让我们回到三维空间. 我们知道, 空间中所有直线 — 不必通过原点 — 的集组成一个很好的代数簇, 称为 Grassmann 簇. 所有欧氏刚体运动的群作用在 Grassmann 簇上, 且在此簇上存在一欧氏运动群作用下的不变测度. 除差一常数因子外, 这个不变测度是唯一的. 对于所有平面的集也有类似的命题, 并可推广到 n 维欧氏空间中所有 k 维线性簇的集.

在数学实际中, 涉及 Grassmann 簇上不变测度的计算是罕见的, 大多数数学家甚至难以想起一个 Grassmann 簇上不变测度的明显公式. 让我们花几分钟感受一下 3 维空间中所有直线集的不变测度. 我们记此测度为 λ_1^3 ; 上指标 3 表示三维空间, 下指标表示直线的维数, 即 1.

考虑位于空间任何位置的一个矩形 R , 同时考虑所有与此矩形 R 相交的直线的集. 我们能不知道 3 维空间中所有直线的 Grassmann 簇上不变测度的公式, 而计算这个直线集的测度吗? 当然可以. 一条直线与此矩形 R 要么相交于一点, 要么全然不交 (这类命题都应理解为不计一个测度为 0 的直线 (或平面) 的例外集); 因此, 与 R 相交的所有直线的集的测度, 仅依赖于矩形 R 的面积 $\mu_2(R)$. 如果我们取另一矩形 R' , 其面积为 R 面积的两倍, 那么与 R' 相交的所有直线的集的测度也二倍于与 R 相交的所有直线的集的测度. 沿着这样的路线进行, 我们就得到 Cauchy 的泛函方程, 且可推断, 与一矩形 R 相交的所有直线的集的测度应等于面积 $\mu_2(R)$ 的常数倍. 因为我们可以自由选择测度的正规化系数, 让我们置此常数为 1.

而且我们可以用处于空间任何位置的无论怎样的任一平面图形 C 代替矩形来做同样的事. 根据同样的理由, 与 C 相交的直线集的测度应等于 $\mu_2(C)$. 我要强调 C 必须位于一个平面上这个假定. 结论是: 即使不知道不变测度 λ_1^3 的公式, 我们仍然可以计算某些直线集的这个测度的值.

现在让我们考虑一个比较牵强附会的直线集. 取 3 维空间中的集 D . 它是不交集 $C_1, C_2, \dots, C_n$ 的并, 其中每个 C_i 含于一个不同的平面中, 我们要寻求与 D 相交的所有直线的集的测度. 这样的计算是可以进行的, 但它是一个组合的恶梦, 它是如此之大, 使我们不得不去做数学家们在对付这种组合恶梦时常做的事, 这就是稍微改变一下问题. 这时我们从概率论学者工作的方法中获得一点启发. 令 $X_D(\omega)$ 等于直线 ω 与集 D 相交的次数. 代替计算测度, 让我们计算积分.

$$\int X_D(\omega) d\lambda_1^3(\omega),$$

其中 ω 遍历整个 Grassmann 簇, 即遍历空间中所有直线的集. 我们将看到, 我们可以计算这个积分而不必知道 Grassmann 簇上的测度 λ_1^3 . 因为

$$D = \bigcup_{i=1}^n C_i,$$

而 C_i 是不交的, 我们有

$$\int X_D(\omega) d\lambda_1^3(\omega) = \sum_{i=1}^n \int X_{C_i}(\omega) d\lambda_1^3(\omega)$$

但是我们已经选择每个集 C_i 位于一个平面上, 所以一条直线与 C_i 相交或者一次或者根本不交. 由此推出

$$\int X_{C_i}(\omega) d\lambda_1^3(\omega) = \mu_2(C_i),$$

从而

$$\int X_D(\omega) d\lambda_1^3(\omega) = \sum_{i=1}^n \mu_2(C_i).$$

这个恒等式告诉我们什么呢？右边等于曲面 D 的面积，没有什么可以阻止我们由取极限手续作出下面的结论：设 E 为空间中的“任意”曲面，而 $X_E(\omega)$ 表直线 ω 与曲面 E 相交的次数，那么，范围取遍所有直线 ω 的积分

$$\int X_E(\omega) d\lambda_1^3(\omega)$$

等于 E 的曲面面积。用概率论的语言说：一条随机选择的直线与曲面 E 相交的平均次数等于 E 的曲面面积。

现在我们折回来，取空间中所有平面的集代替所有直线的集，并重复同样的推理。在这个 Grassmann 簇上不变测度表为 λ_2^3 ，其中上标又一次表三维空间，而下标表平面的维数。因为一平面与一直线段或者相交于一点或者根本不相交，故同样的讨论表明，与一线段 L 相交的所有平面的集其测度等于 $\mu_1(L)$ ，即该线段 L 的长；更一般，如果 F 是空间中“无论怎样的”任一曲线，而 $X_F(\omega)$ 等于平面 ω 与曲线 F 相交的次数，那么，重复我们对直线用过的讨论，我们可断定积分

$$\int X_F(\omega) d\lambda_2^3(\omega)$$

等于曲线 F 的长。现在的积分变元 ω 遍历所有的平面而不是直线。这里，我们又一次在不知测度的情况下计算出了一个积分。

现在我们离获得平均宽度的一个直观解释已经很近了。回到边长等于 x_1, x_2 和 x_3 的长方体 P 。为了计量与长方体 P 相交的平面，我们首先考虑一族共有同一确定的单位法线 u 的所有平行平面。换句话说，考虑平行于平面 $u^\perp$ 的所有平面的集。不失一般性，在空间中移动长方体，使 P 的一个顶点位于原点，且使向量 u 位于空间中与长方体 P 相反的卦限（一般总可以这样做）。用 x_1, x_2 和 x_3 表示 P 的相交于原点的三条棱。给定单位向量 u 和它的法平面族，让我们取曲线 F 为依如下次序沿着棱（线段）的路径：

$$[0, x_1], [x_1, (x_1 + x_2)], \text{ 及 } [(x_1 + x_2), (x_1 + x_2 + x_3)].$$

平行于 $u^\perp$ 的一个平面相交于长方体，当且仅当它与长方体上的曲线 F 相交于恰好一点。因此，与长方体 P 相交的所有平行于 $u^\perp$ 的平面集的测度，正比例于曲线 F 的长度。在所有单位向量 u 上（从而在所有的平行平面族上）取平均，我们推得，与一长方体相交的所有平面的集的测度等于该长方体的平均宽度，当然除了一个常数因子，而我们再一次置它为 1。由于这个事实，我们立即可以知道如何定义任一闭凸集的平均宽度：它等于与这个凸集相交的所有平面的集的测度。就这样，我们已经指明，平均宽度可以拓广到空间中的所有凸集。

现在我们要对一个凸集的平均宽度给一个概率的解释. 在三维欧氏空间中取两个紧凸集 A 和 B , 且假设 A 含于 B . 让我们从最显然的事实开始. 假设我们随机地取属于较大集 B 的一个点, 这个点属于较小集 A 的概率是多少? 回答是明显的: 这个概率等于 A 的体积与 B 的体积之比.

代替随机地选一个点, 让我们在空间中随机地选一条直线. 假定这条直线与较大集 B 相交, 这条直线与较小集 A 也相交的概率是多少呢? 我们已经算出了这个问题的解答, 虽然是隐蔽的. 这个概率就是集 A 的表面积除以集 B 的表面积. 你们可以猜出下一步是什么. 我们现在在空间中取一随机平面. 假定这个平面与较大集 B 相交, 它与较小集 A 也相交的概率是多少? 回答是: A 的平均宽度除以 B 的平均宽度.

在 n 维欧氏空间中, 由差不多相同的推理, 我们把一个紧凸集 C 的内蕴测度 $\mu_k(C)$ 解释为与这个凸集 C 相交的所有 $n-k$ 维线性簇的集的 Grassmann 测度, 且类似的概率解释也成立.

下一步还做什么? 至少有两个问题仍然是待解决的. 首先, 是否存在除内蕴体积之外的其它不变测度? 其次, 怎样把内蕴体积的定义拓广到 n 维空间中比凸集更广的子集类上? 这两个问题的回答是紧密关联的. 第一个问题的回答是, 我们丢掉了——一个测度. 为了发现它, 我们要花几分钟做一点数学推理. 这种推理物理学家会觉得是不堪忍受的卖弄学问, 而我恰恰是要向物理学家们表明, 这种推理是值得的. 让我们问自己一个问题: 什么是 n 变元 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的零阶对称函数的值 $e_0(x_1, x_2, \dots, x_n)$? 我将给你们一个回答, 而把这个答案的论证留给你们听完讲演以后去做. 这个答案就是, 如果 $n > 0$ (即变元 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的集是非空的), 则 $e_0 = 1$, 如果变元集是空集, 则 $e_0 = 0$.

我们倾向于认为, 在 n 维空间中可能存在一个与零阶对称函数相应的不变测度. 我们置 $\mu_0(C) = 1$, 如果 C 是任一非空的紧凸集; 而当然, $\mu_0(\emptyset) = 0$. 这样的测度存在吗? 它的确存在, 而且, 依我的观点, 它存在这个事实, 是迄今数学中最惊人的发现之一. 我们来证明, 这个测度可以在任何紧凸集的有限并集上合理定义. 我们使用一个从泛函分析中借来的经典工具来做这件事. 替代定义一测度, 我们定义一个全体简单函数上的线性泛函, 即其定义域是那样的实函数 $f(\omega)$, $\omega \in R^n$ 的全体, 它们都是紧凸集的指示函数的线性组合. 我们从 $n = 1$ 的情形开始, 即令 ω 遍历直线上的点. 如下定义一个简单函数上的线性泛函 χ_1 .

$$\chi_1(f) = \sum (f(\omega) - f(\omega^+)),$$

其中求和遍历所有实数 ω , 而加号的意义最好用一个例子来说明. 设 f 是闭线段 $[a, b]$ 的指示函数, 那么除 $\omega = b$ 外对所有 ω , $f(\omega) - f(\omega^+) = 0$. 因为我们有 $f(b) = 1$, 而 $f(b^+) = 0$, 由此我们知道, 如果 f 是区间 $[a, b]$ 的指示函数, 则 $\chi_1(f) = 1$.

现在, 由归纳法过渡到 n 维. 不必发愁, 这不用花很长时间. 取一条直线 L , 对 L 上每一点 ω , 令 H_ω 是通过点 ω 垂直于直线 L 的超平面. 如果 f 是直线 L 上的一

个点, 令 f_ω 是 f 对超平面 H_ω 的局限. 如下定义一个线性泛函 χ_n :

$$\chi_n(f) = \sum (\chi_{n-1}(f_\omega) - \chi_{n-1}(f_{\omega+}))$$

其中求和遍历直线 L 上的所有点 ω . 仅对 ω 的一个有限集, 被加项才不是 0. 当 f 是一个非空紧凸集的指示函数时, 一个类似于前面的讨论表明 $\chi_n(f) = 1$. 由此, 我们可以定义测度 $\mu_0(G) = \chi_n(f)$, 其中 G 是紧凸集的任一有限并, 而 f 是集 G 的指示函数. 这样我们就证明了存在一个测度 μ_0 , 它是定义在紧凸集的有限并集全体上的, 它在所有非空紧凸集上取值为 1. 这个测度有很长久的历史: 它就是 Euler 示性数.

现在你们一定在想: 如果这就是 Euler 示性数, 那么你就有责任证明, 它与通常所熟悉的 Euler 示性数确实是一致的. 让我们用推导 Euler, Schläfli 和 Poincaré 关于多面体的这个公式来结束这次讲演. 事实上, 这个公式还可被压缩成一个更简单的公式, 且更便于记忆: 设 C 是一个 n 维非空紧凸多胞形, 令 $\text{int}(C)$ 表 C 的内部, 那么, 我们有如下关于 $\text{int}(C)$ 的 Euler 示性数的基本公式: $\mu_0(\text{int}(C)) = (-1)^n$. 事实上, 如果 f 是集 $\text{int}(C)$ 的指示函数, 则我们有

$$\mu_0(\text{int}(C)) = \sum (\chi_{n-1}(f_\omega) - \chi_{n-1}(f_{\omega+})),$$

其中如上, 求和遍历直线 L 上的所有点 ω . 但是由归纳法我们知道, 右边的每一项都等于 0, 除了当 ω 是直线 L 上使交集 $C \cap H_\omega$ 为非空的第一个点. 如果 ω_l 是这样的第一个点, 那么因为 ω_l 在 C 的边界上, 我们有 $\chi_{n-1}(f_{\omega_l}) = 0$. 又因为 f_{ω_l+} 是集 $\text{int}(C) \cap H_{\omega_l+}$ 的指示函数, 而该集是降低一维的凸多面体的内部, 故由归纳法假设, 又有 $\chi_{n-1}(f_{\omega_l+}) = (-1)^{n-1}$. 归结这一切, 我们即如所断言地得到

$$\mu_0(\text{int}(C)) = \sum (\chi_{n-1}(f_{\omega_l}) - \chi_{n-1}(f_{\omega_l+})) = -(-1)^{n-1} = (-1)^n.$$

现在我们来陈述关于多面体的著名的 Euler 公式. 什么是一个多面体? 多面体是凸多面体的有限并. 给定一个多面体, 我们必须定义一个 (从 0 维 (一个点) 到 n 维的所有维数的) 面系. 我们说, 一个凸多面体族 $\mathbb{F}$ 是一个多面体 K 的面系, 如果 $\mathbb{F}$ 的元 (称为面) 都是非空凸集 F , 其内部互不相交, 且成立

$$K = \bigcup_{F \in \mathbb{F}} \text{int}(F).$$

特别要注意: 一个 k 维面的内部, 是相对于包含此面的 k 维线性空间而言的, 而一个点的内部就是那个点自身.

在这些条件下, 我们可以取上式两边的 Euler 示性数, 且由于所有面的内部两两不交, 它们的测度是相加的, 因此我们得到

$$\mu_0(K) = \sum_{F \in \mathbb{F}} \mu_0(\text{int}(F)) = f_0 - f_1 + f_2 - \cdots + \cdots,$$

其中 f_i 等于 i 维面的数目. 这就是 Euler 公式.

现在我们可以来回答尚待解决的第二个问题: 怎样把内蕴体积的定义从紧凸集拓展到紧凸集的所有有限并上. 如果 G 是这样一个有限并, 则我们置

$$\mu_k(G) = \int \mu_0(G \cap \omega) d\lambda_{n-k}^n(\omega),$$

其中 ω 遍历 n 维空间中所有的 $n-k$ 维线性簇. 式左边定义一个测度, 当 G 是紧凸集时, 它与已经给出的定义一致. 所以它是所要求的拓展. Euler 示性数为我们做了一切.

现在我要来说明几何概率的主要定理. 我们说, n 维欧氏空间中定义在所有紧凸集的有限并上的一个不变测度 μ 是连续的, 如果对所有收敛于紧凸集 C 的紧凸集序列 C_j , 成立 $\lim_{C_j \rightarrow C} \mu(C_j) = \mu(C)$.

我们有

几何概率的主要定理. $n+1$ 个内蕴体积 $\mu_0, \mu_1, \dots, \mu_n$ 构成定义在所有紧凸集的有限并上的所有连续不变测度空间的一组基.

这个定理的第一个证明归功于 Hadwiger; 而第一个初等证明由 Georgia 理工大学的 Dan Klain 在次一年发表.

末了, 让我们试着回答你们大概会问的一个问题: 这与求几何概率到底有什么关系呢? 我尝试作一个简单的答复. 考虑两个紧凸集 A 与 B . 我们想象 B 是固定在 n 维空间中的, 而我们随机地“投掷”刚性集 A . A 击中 B 的概率是多少? 我们用三个步骤来回答这个问题. 首先, 我们设想保持 B 固定而由欧氏运动群来变动 A , 从而定义一个凸集 B 上的不变测度. 其次, 我们应用 Hadwiger 定理, 断言这个不变测度一定是 $n+1$ 个内蕴体积的线性组合, 其系数依赖于 A 而不依赖于 B . 第三步, 我们取适当的 B 来确定这些系数. 最后的结果是一个恒等式, 通称为运动公式, 它是本世纪直到今天很多研究的目标.

感谢你们来听讲.

参考文献

- D. A. Klain, G. C. Rota, Introduction to Geometric Probability (Lezioni Lincee), Cambridge, Cambridge University Press (1997).

(潘一民 译 项静恬 校)